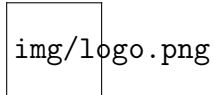


UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



547507-1 Control De Procesos Por Computador

2026-1

Interrogación Oral

Agustín Torres Bobadilla

Concepción, Chile

1 Resumen

En este documento se desarrollan las preguntas correspondientes a la interrogación oral del curso Control de Procesos Por computador.

Tabla de Contenidos

1. Resumen	I
2. Diagramas y HMI	1
1.. P&I	1
Bibliografía	2

2 Diagramas y HMI

Representación y Equivalencias entre diagramas P&I, SAMA y Bloques, bajo norma ISA.
Diseño de pantallas SCADA normas ISA 101.

1. P&I

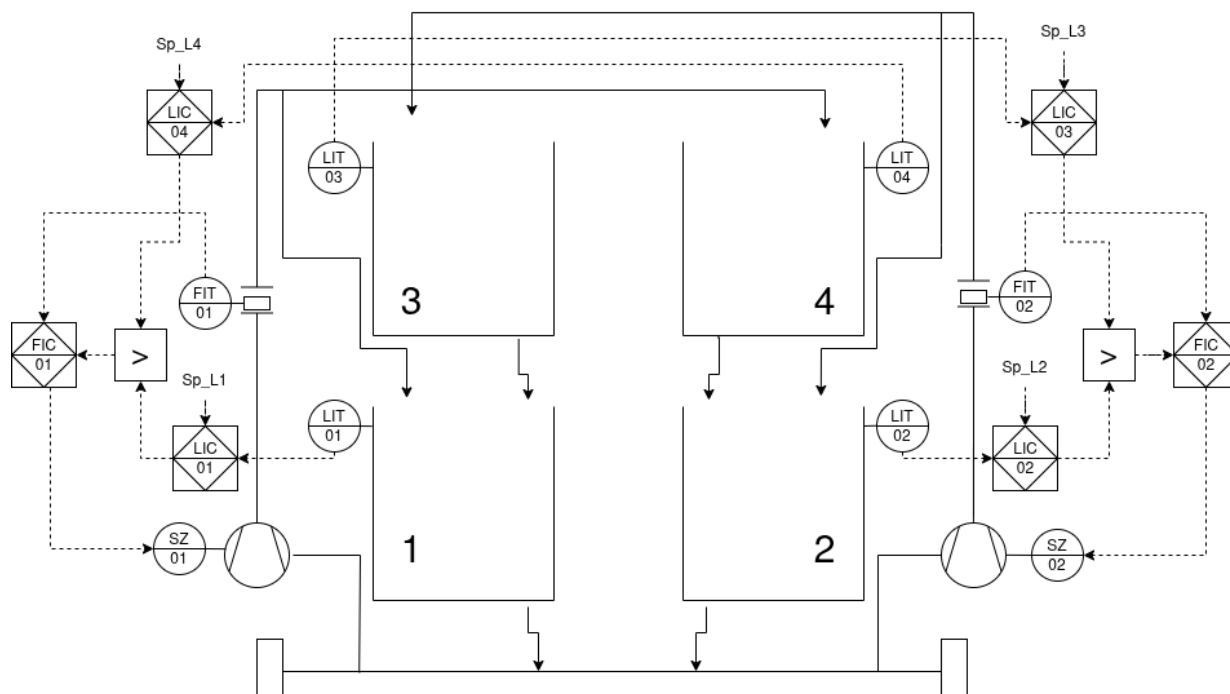


Fig. 1.1

2. SAMA

3. Bloques

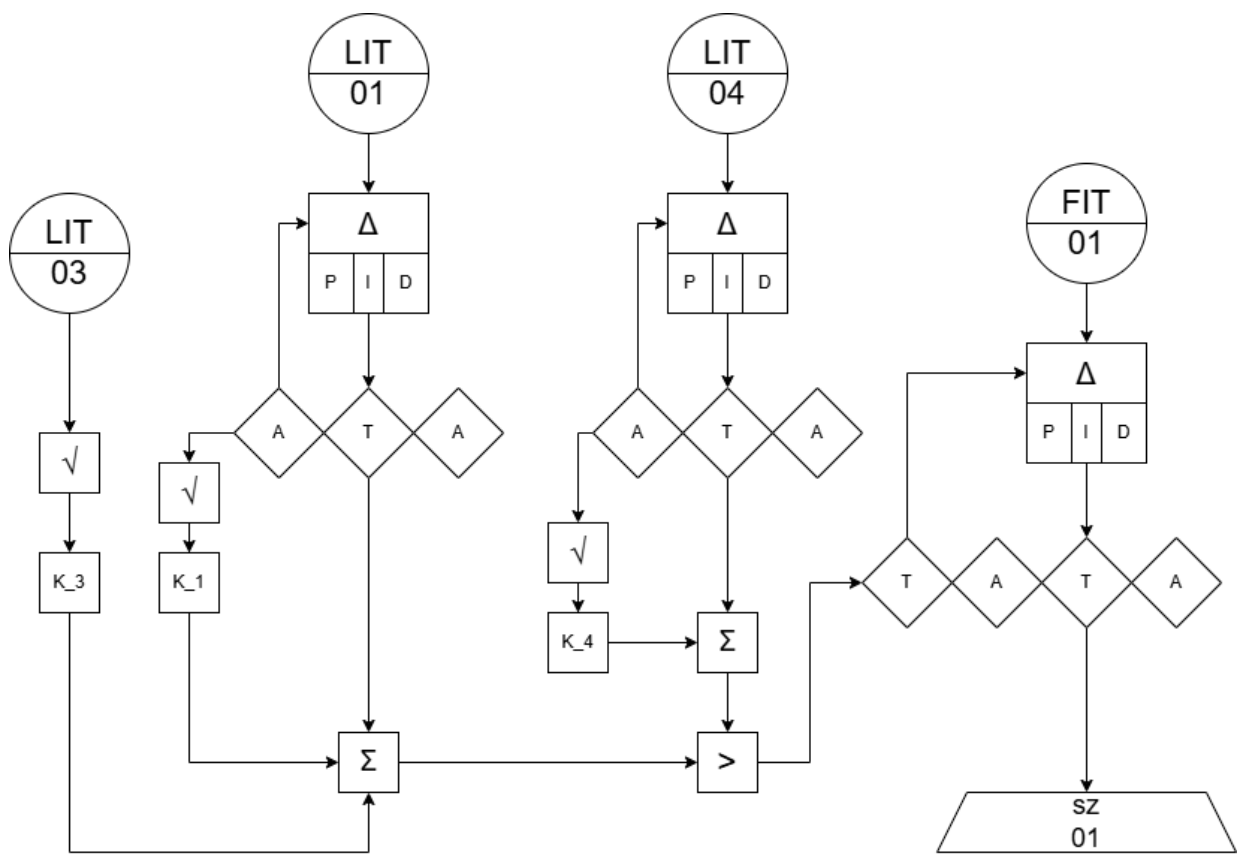


Fig. 2.1

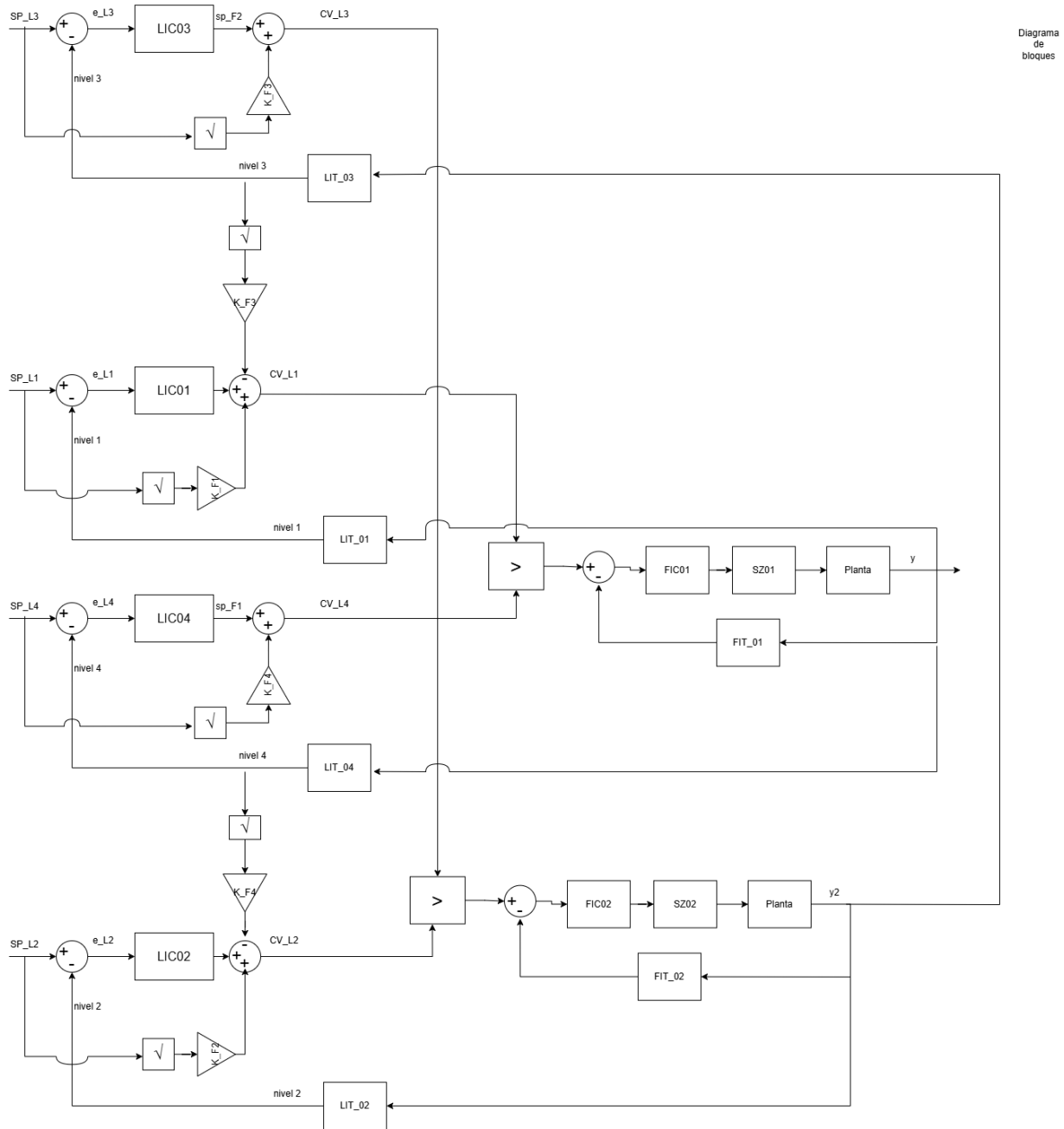


Fig. 3.1

Bibliografía

- [1] K. H. Johansson, “The quadruple-tank process: A multivariable laboratory process with an adjustable zero,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 8, pp. 456–465, May 2000.
- [2] Departamento de Ingeniería Eléctrica, “Proyecto 1: Hmi para planta 4 estanques,” tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2026. Asignatura: Control de Procesos por Computador (547507).
- [3] Rockwell Automation, *ControlLogix 5580 Controllers User Manual*. Milwaukee, WI, USA, 2020. Especificaciones de ejecución de tareas y arquitectura asíncrona para CPU 1756-L81E.
- [4] J. P. Segovia, “Estándar programación hmi rev 0,” tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2014.
- [5] International Society of Automation, “Human machine interfaces for process automation systems,” 2015.
- [6] International Society of Automation, “Instrumentation symbols and identification,” 2009.